

Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sen- sorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:123 456

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 16. März 2026



Studiere Zukunft

Gutachter

Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Aufgabenblatt

Hintergrund und Motivation

Die Descap GmbH entwickelt Produkte im Bereich Arbeitsschutz und persönlicher Schutzausrüstung. In gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen ist die zuverlässige Erfassung von Umweltinformationen – insbesondere von Gas- und Schadstoffkonzentrationen – von zentraler Bedeutung für den Schutz von Beschäftigten. Zu diesem Zweck entwickelt Descap mobile Sensorsysteme zur Gasmessung, die auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen einsetzbar sind. Die Hardwareentwicklung dieser Systeme orientiert sich an folgenden Leitparametern:

- **Mobilität:** kompakte, robuste und tragbare Bauform
- **Energieeffizienz:** möglichst geringer Stromverbrauch zur Gewährleistung langer akkubetriebener Einsatzzeiten
- **Kommunikation:** drahtlose Übertragung der Sensordaten an eine Basisstation in einem eigenständigen Funknetz

Vor diesem Hintergrund soll in der Bachelorarbeit die Eignung von LoRa- bzw. LoRaWAN-Technologien für die Kommunikation zwischen mobiler Sensoreinheit und Basisstation untersucht werden.

Zielsetzung der Arbeit

Ziel der Bachelorarbeit ist die theoretische und praktische Analyse einer energieeffizienten Funkkommunikation auf Basis von LoRa/LoRaWAN für mobile Gasmesssysteme. Dabei sollen insbesondere folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

- Welche Datenraten, Reichweiten und Energieverbräuche sind unter Nutzung unterschiedlicher LoRa-Frequenzen und -Parameter zu erwarten?
- Welche Hardwarekomponenten eignen sich für den Aufbau einer robusten Sensoreinheit und einer zugehörigen Basisstation?
- Wie verhalten sich Star- und Mesh-Netzwerktopologien hinsichtlich Zuverlässigkeit, Latenz und Energiebedarf in realen Einsatzumgebungen?
- Inwieweit bestätigen praktische Messungen die zuvor erarbeiteten theoretischen Annahmen?
- Welche technischen Grenzen weist der entwickelte Prototyp auf und unter welchen Bedingungen ist eine Integration in bestehende Schutzsensorik sinnvoll?

Methodisches Vorgehen

Die Bearbeitung erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten:

1. **Theoretische Analyse:**
Erarbeitung der physikalischen und protokollspezifischen Grundlagen von LoRa/LoRaWAN sowie Abschätzung von Datenraten, Reichweiten und Stromverbräuchen in Abhängigkeit von Frequenzband, Spreizfaktor und Sendeleistung.
 2. **Hardwareauswahl und Implementierung:**
Auswahl geeigneter Mikrocontroller- und Funkmodule sowie prototypischer Aufbau einer Sensoreinheit und einer Basisstation.
 3. **Experimentelle Evaluation:**
Aufbau mehrerer Prototypen und Durchführung von Tests in unterschiedlichen Umgebungen. Vergleich von Star- und Mesh-Topologien hinsichtlich Stabilität, Energieeffizienz und Übertragungsqualität.
 4. **Bewertung und Einordnung:**
Gegenüberstellung von Theorie und Praxis, Analyse der Systemgrenzen sowie Ableitung von Empfehlungen für eine produktive Integration.
-

Leistungen der DesCap GmbH

Die Descap GmbH unterstützt die Durchführung der Bachelorarbeit durch:

- Übernahme der Materialkosten
- Unterstützung bei Auswahl und Implementierung der Sensorik
- Organisation geeigneter Testumgebungen und Bereitstellung von Infrastruktur

Um den inhaltlichen Rahmen der Arbeit auf den Schwerpunkt der LoRa/LoRaWAN-Kommunikation zu fokussieren, können Teilaufgaben wie Sensorintegration und Platinenlayout in Abstimmung durch Descap übernommen werden.

Erwartete Ergebnisse

- Funktionsfähiger Kommunikationsprototyp auf Basis von LoRa/LoRaWAN
 - experimentell validierte Aussagen zu Reichweite, Datenrate und Energieverbrauch
 - Vergleichende Bewertung verschiedener Netzwerktopologien
 - Handlungsempfehlungen für den Einsatz in mobilen Arbeitsschutz-Sensorsystemen
-

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	3
1.1 LoRa – Physical Layer	3
2 Zweiter Abschnitt	5
2.1 Grundlegendes	5
2.2 Weiterführendes	5
2.3 Abwegiges	8
A Anhängtes: Die Dateien des Pakets	9
Literatur- und Quellenverzeichnis	11

Abbildungsverzeichnis

2.1	Die verwendete Filterschaltung	7
-----	--	---

Kapitel 1

Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die in den folgenden Kapiteln beschriebene Entwicklung. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der LoRa-Modulationstechnologie erläutert, gefolgt von einer Darstellung des LoRaWAN-Protokollstacks und seiner Netzwerkarchitektur. Anschließend werden Sicherheitsmechanismen, Energieeffizienz sowie Methoden der RF-Planung und Signalausbreitung behandelt. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die Normierungsanforderungen im Bereich Schutzsensorik gegeben.

1.1 LoRa – Physical Layer

LoRa (*Long Range*) ist eine proprietäre Modulationstechnologie des Halbleiterherstellers Semtech und bildet die physikalische Grundlage des LoRaWAN-Protokollstacks. Es ist wichtig, zwischen LoRa und LoRaWAN zu unterscheiden: LoRa bezeichnet ausschließlich die Modulationstechnik, während LoRaWAN den darüber liegenden Netzwerkstandard beschreibt, der von der LoRa Alliance definiert und gepflegt wird

[Akyildiz und Vuran 2010]

LoRa basiert auf dem Verfahren der *Chirp Spread Spectrum*-Modulation (CSS). Dabei wird das zu übertragende Signal auf ein breiteres Frequenzband gespreizt, indem sogenannte Chirps – Signale mit kontinuierlich steigender oder fallender Frequenz – als Trägersymbole verwendet. Dieses Verfahren verleiht LoRa eine hohe Robustheit gegenüber Mehrwegeausbreitung, Schmalbandstörungen und dem Doppler-Effekt, wie er bei mobilen Endgeräten auftritt

Gegenüber klassischen Schmalband-Modulationsverfahren wie FSK besitzt CSS einen wesentlichen Vorteil: Das Signal kann noch korrekt demoduliert werden, selbst wenn der Empfangspegel deutlich unterhalb des Rauschpegels liegt. Das resultierende Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) kann dabei negative Werte von bis zu -20 dB annehmen. Mit FSK lassen sich Datenraten von bis zu 50 kbps erzielen; LoRa liefert demgegenüber typische Nutzdatenraten zwischen 300 bps und 11 kbps

Kapitel 2

Zweiter Abschnitt

In diesem Abschnitt folgt reichlich Blindtext, um das Aussehen voller Seiten zu dokumentieren.

2.1 Grundlegendes

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Weiterführendes

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

- Erster Listenpunkt, Stufe 1
 - Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
 - Dritter Listenpunkt, Stufe 1
 - Vierter Listenpunkt, Stufe 1
 - Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
 - Sechster Listenpunkt, Stufe 1
 - Siebter Listenpunkt, Stufe 1
 - Achter Listenpunkt, Stufe 1
-

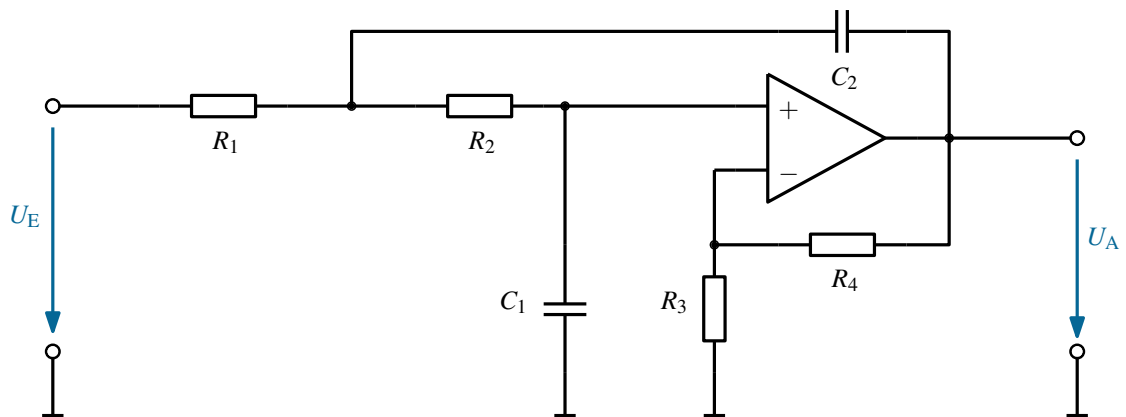


Abbildung 2.1: Die verwendete Filterschaltung

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

2.3 Abwegiges

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von $\LaTeX$ auffindbar sein, muss also in einem $\LaTeX$ bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis\bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des `zip`-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
 - `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
 - `anhang.tex` der Anhang
 - `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von `bibtex` ausgewertet
 - `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
 - `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
 - `makefile` realisiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
 - `myapalike.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
 - `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
 - `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
 - Ordner `pictures`
 - `BHT-Logo-Basis.eps`
 - `BHT-Logo-Basis.pdf`
 - Ordner `kapitel1`
 - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1
-

- Ordner pictures
 - * schaltbild.pdf
 - Ordner kapitel2
 - ch2.tex Quelltext des Kapitel 2
 - Ordner pictures
 - * leer
-

Literaturverzeichnis

[Akyildiz und Vuran 2010] Akyildiz, I. F. und Vuran, M. C., *Wireless sensor networks*. Ian F. Akyildiz series in communications and networking. John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, U.K.

Acronyms

FSK Frequency Shift Keying. 3

SNR Signal-to-Noise Ratio. 3